

Вариант 3;

Задание 1

Начальные данные;

X = {0, Pi/12, Pi/6, Pi/4, Pi/3};

f[x_] = Tan[x];

n = Length[X] - 1;

Do[{Subscript[x, i] = X[[i + 1]], Subscript[f, i] = f[Subscript[x, i]]}, {i, 0, n}]

Алгебраический интерполяционный многочлен через определитель Вандермонда;

Unprotect[Power]; 0^0 := 1;

Do[Subscript[fi, j][x_] = x^j, {j, 0, n}];

Do[Subscript[d, i, j] = Subscript[fi, j][Subscript[x, i]], {i, 0, n}, {j, 0, n}];

Do[{Subscript[d, i, n + 1] = Subscript[f, i], Subscript[d, n + 1, i] = Subscript[fi, i][x]

Subscript[d, n + 1, n + 1] = 0;

V = Table[Subscript[d, i, j], {i, 0, n}, {j, 0, n}];

V1 = Table[Subscript[d, i, j], {i, 0, n + 1}, {j, 0, n + 1}];

V1 // MatrixForm

P[x_] = -Det[V1]/Det[V] // Expand

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \frac{\pi}{12} & \frac{\pi^2}{144} & \frac{\pi^3}{1728} & \frac{\pi^4}{20736} & 2 - \sqrt{3} \\ 1 & \frac{\pi}{6} & \frac{\pi^2}{36} & \frac{\pi^3}{216} & \frac{\pi^4}{1296} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 1 & \frac{\pi}{4} & \frac{\pi^2}{16} & \frac{\pi^3}{64} & \frac{\pi^4}{256} & 1 \\ 1 & \frac{\pi}{3} & \frac{\pi^2}{9} & \frac{\pi^3}{27} & \frac{\pi^4}{81} & \sqrt{3} \\ 1 & x & x^2 & x^3 & x^4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{112 x}{\pi} - \frac{63 \sqrt{3} x}{\pi} - \frac{1584 x^2}{\pi^2} + \frac{918 \sqrt{3} x^2}{\pi^2} + \frac{7200 x^3}{\pi^3} - \frac{4176 \sqrt{3} x^3}{\pi^3} - \frac{10368 x^4}{\pi^4} + \frac{6048 \sqrt{3} x^4}{\pi^4}$$

Интерполяционные условия;

Table[P[Subscript[x, i]] == Subscript[f, i], {i, 0, n}]

{True, True, True, True, True}

С помощью встроенной функции InterpolatingPolynomial;

Tbl = Table[{Subscript[x, i], Subscript[f, i]}, {i, 0, n}];

P1[x_] = InterpolatingPolynomial[Tbl, x] // Expand

P[x] == P1[x]

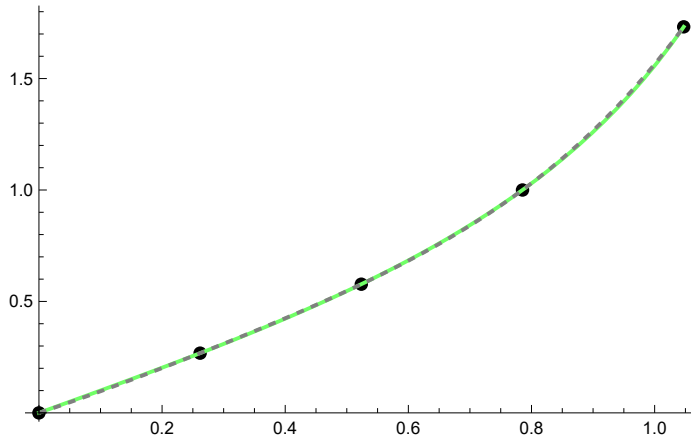
$$\frac{112 x}{\pi} - \frac{63 \sqrt{3} x}{\pi} - \frac{1584 x^2}{\pi^2} + \frac{918 \sqrt{3} x^2}{\pi^2} + \frac{7200 x^3}{\pi^3} - \frac{4176 \sqrt{3} x^3}{\pi^3} - \frac{10368 x^4}{\pi^4} + \frac{6048 \sqrt{3} x^4}{\pi^4}$$

True

```

Исходные точки и функция и интерполяционный многочлен;
Gr1 = ListPlot[Tbl, PlotStyle -> {Black, PointSize[0.02]}];
Gr2 = Plot[f[x], {x, Subscript[x, 0], Subscript[x, n]}, PlotStyle -> RGBColor[0.44, 1, 0.4];
Gr3 = Plot[P[x], {x, Subscript[x, 0], Subscript[x, n]}, PlotStyle -> {Gray, Dashed}];
Show[Gr1, Gr2, Gr3]

```



Приближенное значение;

```

xx = Pi/9;
P[xx] // N
A = N[Abs[f[xx] - P[xx]], 2]
B = N[(A/(Abs[P[xx]]))*100, 2]
Print["Ответ: приближенное значение ", P[xx] // N, "; абсолютная погрешность ", A, "; относ

```

Ответ: приближенное значение 0.36549
 ; абсолютная погрешность 0.0015; относительная погрешность 0.42%.
 0.36549
 0.0015
 0.42

Задание 2. Доказать, что функции $x, x^2, \dots, x^n$ образуют систему Чебышева на $[1, 5]$. Найти отрезок, на котором они не являются системой Чебышева.

Доказательство. Любая нетривиальная линейная комбинация имеет вид $p(x) = a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n = x q(x)$, где $\deg q \leq n-1$. На $[1, 5]$ множитель x не обращается в нуль, поэтому число корней p не превосходит числа корней q , то есть не больше $n-1$. Значит $\{x, \dots, x^n\}$ — система Чебышева на $[1, 5]$. На отрезке, содержащем 0, например $[-1, 1]$, система не является чебышевской: комбинация $x^2 - x = x(x-1)$ имеет два корня.

Проверка определителя для $\{x, x^2, x^3\}$ в точках на $[1, 5]$;

```

pts = {1, 2, 5};
Det[Table[pts[[i]]^j, {i, 1, 3}, {j, 1, 3}]]
Print["Определитель ненулевой на (1,5)."]
Print["На [-1,1]: x(x-1)=0 имеет корни 0 и 1, больше чем 3-1-1 допустимых для двух функций"]

```

Определитель ненулевой на $(1,5)$.

На $[-1,1]$: $x(x-1)=0$ имеет корни 0 и 1,

больше чем $3-1-1$ допустимых для двух функций $\{x, x^2\}$ при $n=2$.

120